



南京大學
NANJING UNIVERSITY

一、嵌入式系统概述

主讲教师：闫浩
机器人与自动化学院



目录

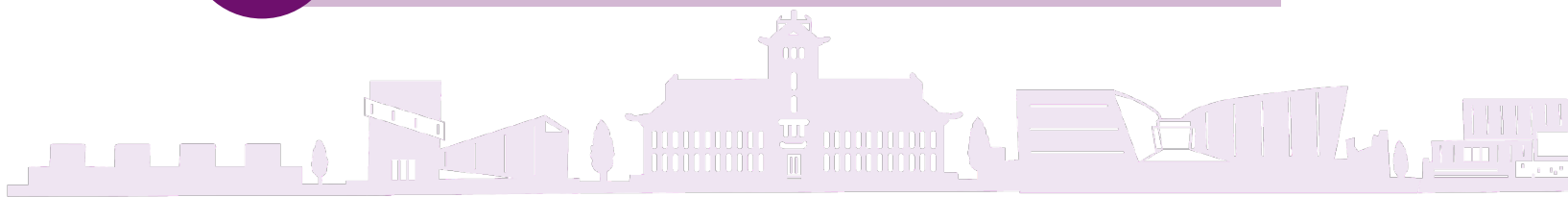
CONTENTS

01 课程简介

02 嵌入式系统定义和特点

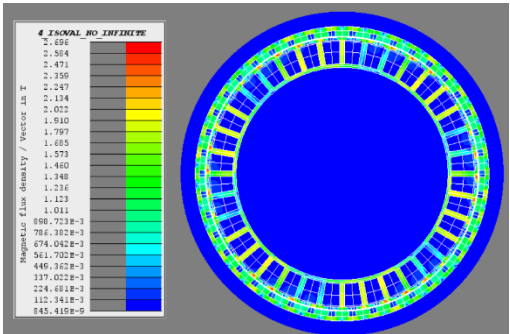
03 嵌入式系统的组成

04 嵌入式系统的设计方法



01 课程简介

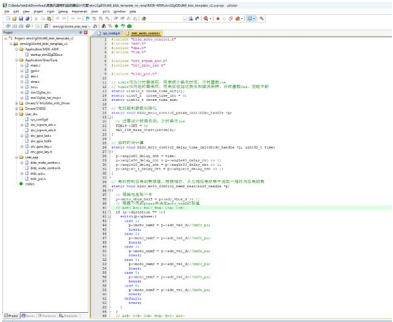
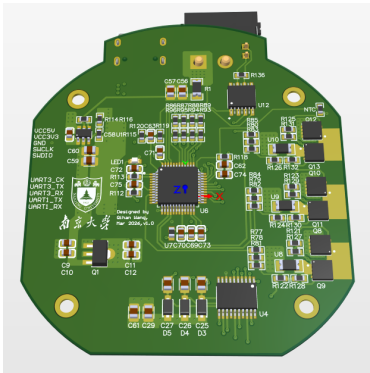
一、机器人关节电机及其控制技术



电机本体设计

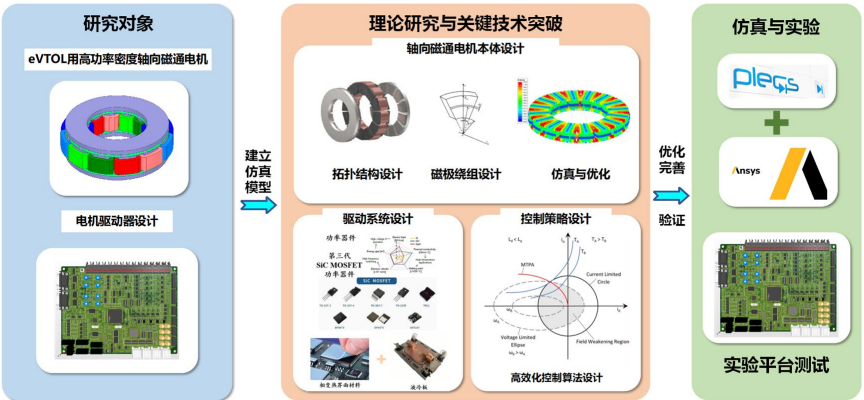


样机制造及装配



电机驱动器软硬件开发

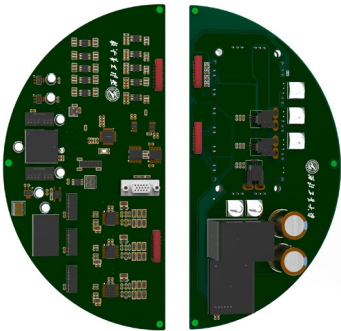
二、新能源汽车轴向磁通电机及其驱动技术



新能源汽车用轴向磁通电驱系统研究技术路线图

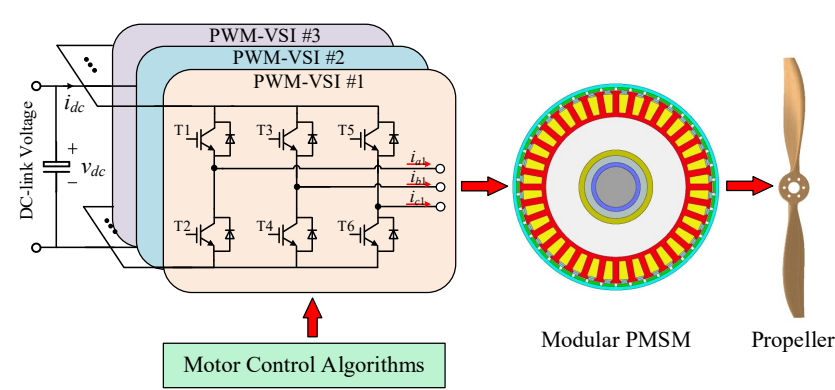


轴向磁通电机本体

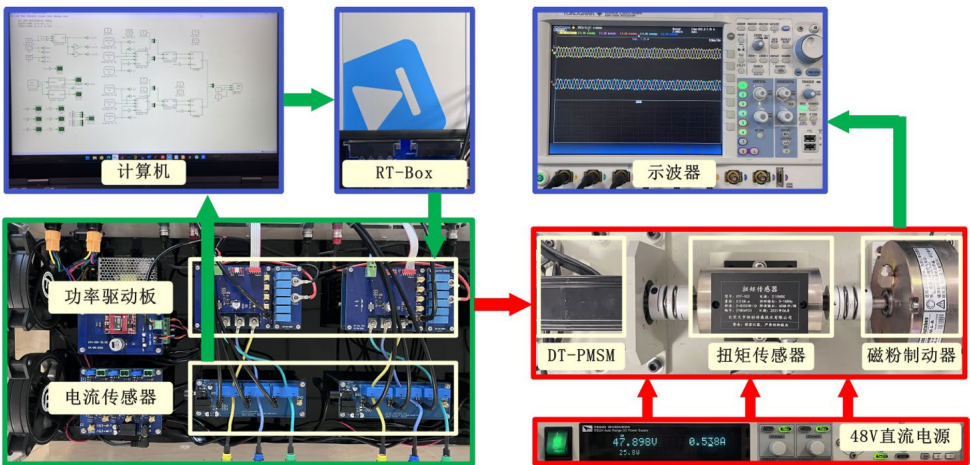


轴向磁通电机驱动器

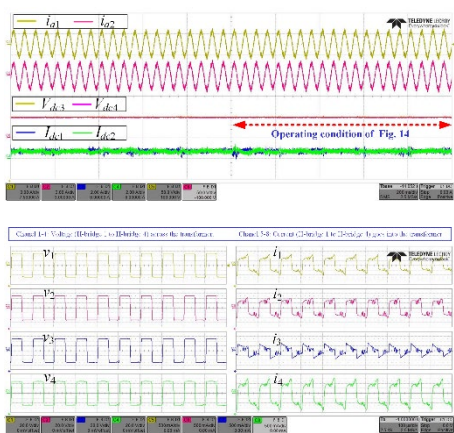
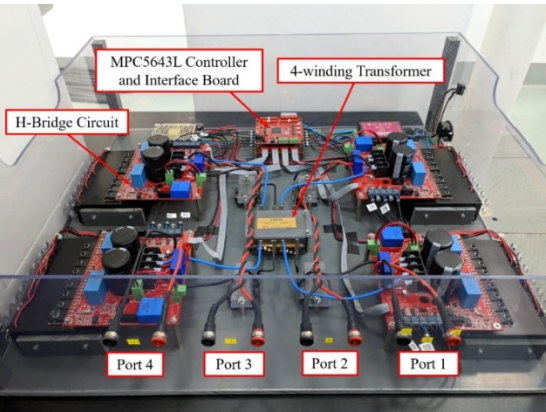
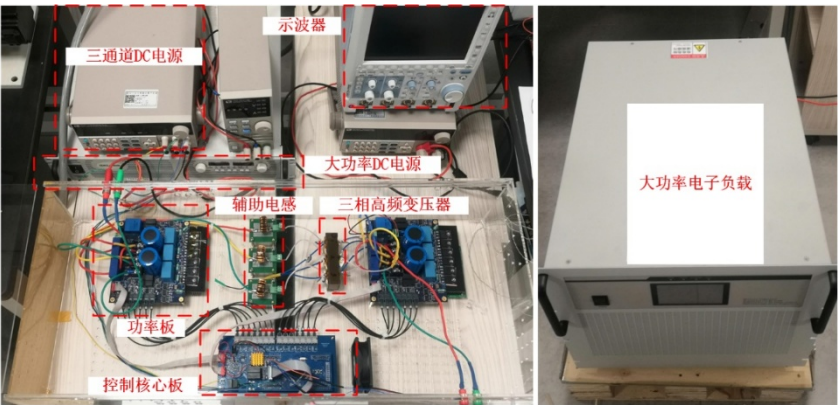
三、电动飞机电推进技术



采用模块化永磁同步电机的航空电推进系统



四、多端口固态变压器





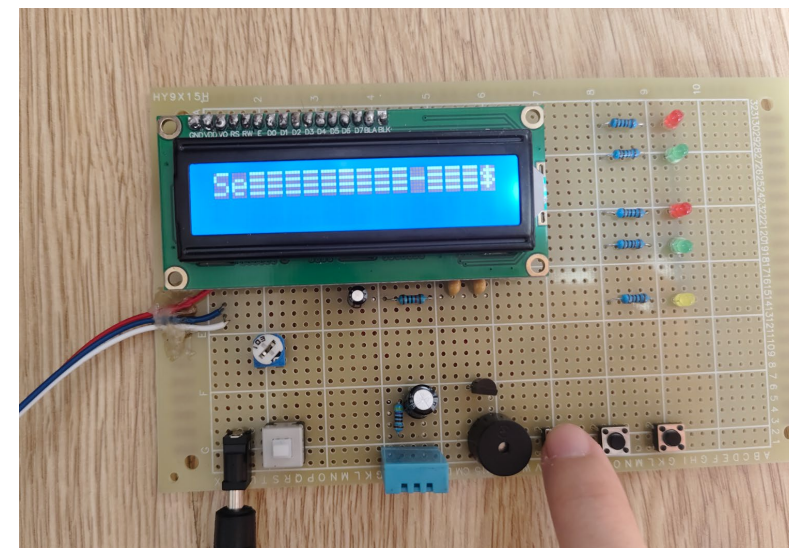
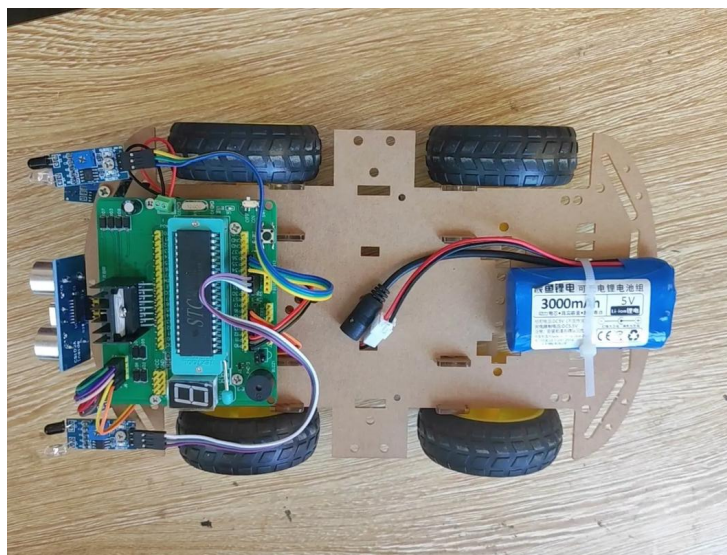
书名：STM32嵌入式系统设计与应用

出版社：机械工业出版社

作者：李正军，李潇然

02 嵌入式系统定义和特点

何为嵌入式系统？



何为嵌入式系统 (Embedded Systems) ?

国际电气和电子工程师协会 (IEEE) 定义:

“用于控制、监视或者辅助操作机器和设备运行的装置” (原文为 devices used to control, monitor, or assist the operation of equipment, machinery or plants)。这主要是从应用上加以定义的, 从中可以看出嵌入式系统是软件和硬件的综合体, 还可以涵盖机械等附属装置。

国内定义:

以计算机技术为基础, 以应用为中心, 软件、硬件可剪裁, 适合应用系统对功能可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专业计算机系统。在构成上, 嵌入式系统以微控制器及软件为核心部件, 两者缺一不可; 在特征上, 嵌入式系统具有方便、灵活地嵌入到其他应用系统的特征, 即具有很强的可嵌入性。

- ◆以单片机为核心的嵌入式单片机系统
- ◆以工业计算机板为核心的嵌入式计算机系统
- ◆以DSP为核心组成的嵌入式数字信号处理器系统
- ◆以FPGA为核心的嵌入式SOPC（可编程片上系统）

立创商城：<https://www.szlcsc.com/>

STM32F103x8
STM32F103x8B

Medium-density performance line Arm®-based 32-bit MCU with 64 or 128 KB Flash, USB, CAN, 7 timers, 2 ADCs, 9 com. interfaces

Industrial - production data

Features

- Arm® 32-bit Cortex®-M3 CPU core
 - 72 MHz maximum frequency
 - 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
 - performance at 3.3 volt, static memory access
 - Single-cycle multiplication and hardware division
- Memory
 - 64 or 128 Kbytes of Flash memory
 - 20 Kbytes of SRAM
- Clock, reset and supply management
 - 3.3 to 3.6 V application supply and I/Os
 - POR, PWR, and programmable voltage detector (PVD)
 - 4 to 16 MHz crystal oscillator
 - Internal 8 MHz factory-trimmed RC
 - Internal 48 kHz RC
 - PLL for CPU clock
 - 32 kHz oscillator for RTC with calibration
- Low-power
 - Sleep, Stop and Standby modes
 - VDD supply for RTC and backup registers
 - 2x 12.5A, 1 µs A/D converters up to 10 bits
 - Conversion range 0 to 3.6 V
 - Quiet samples and hold capability
 - Temperature sensor
- DMA
 - 2-channel DMA controller
 - Peripheral supported: timers, ADC, SPIs, I2Cs and I2C-SMB
- Up to 80 fast I/O pins
 - 20x50 MHz I/Os, all available on 10 external peripheral vectors and almost all 5 voltages

Table 1. Device summary

Reference	Part number
STM32F103x8	STM32F103x8
STM32F103x8B	STM32F103x8B
STM32F103x8C	STM32F103x8C
STM32F103x8D	STM32F103x8D
STM32F103x8E	STM32F103x8E

TMS320F281x

Medium-density performance line Arm®-based 32-bit MCU with 64 or 128 KB Flash, USB, CAN, 7 timers, 2 ADCs, 9 com. interfaces

Industrial - production data

Features

- Arm® 32-bit Cortex®-M3 CPU core
 - 72 MHz maximum frequency
 - 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
 - performance at 3.3 volt, static memory access
 - Single-cycle multiplication and hardware division
- Memory
 - 64 or 128 Kbytes of Flash memory
 - 20 Kbytes of SRAM
- Clock, reset and supply management
 - 3.3 to 3.6 V application supply and I/Os
 - POR, PWR, and programmable voltage detector (PVD)
 - 4 to 16 MHz crystal oscillator
 - Internal 8 MHz factory-trimmed RC
 - Internal 48 kHz RC
 - PLL for CPU clock
 - 32 kHz oscillator for RTC with calibration
- Low-power
 - Sleep, Stop and Standby modes
 - VDD supply for RTC and backup registers
 - 2x 12.5A, 1 µs A/D converters up to 10 bits
 - Conversion range 0 to 3.6 V
 - Quiet samples and hold capability
 - Temperature sensor
- DMA
 - 2-channel DMA controller
 - Peripheral supported: timers, ADC, SPIs, I2Cs and I2C-SMB
- Up to 80 fast I/O pins
 - 20x50 MHz I/Os, all available on 10 external peripheral vectors and almost all 5 voltages

Table 1. Device summary

Reference	Part number
STM32F103x8	STM32F103x8
STM32F103x8B	STM32F103x8B
STM32F103x8C	STM32F103x8C
STM32F103x8D	STM32F103x8D
STM32F103x8E	STM32F103x8E

Zynq-7000 SoC Data Sheet: Overview

Product Specification

Processing System (PS)

- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores

IO Peripherals and Interfaces

- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores

On-Chip Memory

- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores

External Memory Interfaces

- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores

8-Channel DMA Controller

- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
- Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores
 - Two 1000 MHz 64-bit ARMv8-A cores

(1) 技术密集：嵌入式系统是以先进的计算机技术为基础，结合半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合后的产物，是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。

(2) 以应用为中心：嵌入式系统是针对各行业的具体应用而开发的专用系统，不具备通用性，升级换代也和具体产品同步进行，具有较长的生命周期。

(3) 软硬件可剪裁：嵌入式系统的软件和硬件都必须高效率地设计，结合具体应用，量体裁衣，去除冗余，力争在相同的硅片面积上实现更高的性能。

(4) 高可靠高实时性：嵌入式系统一般嵌入到具体设备中，对可靠性、成本、体积、功耗、电磁兼容等有严格要求，嵌入式软件存储在微控制器中，要求具有高可靠性和高实时性。

嵌入式系统从无操作系统、简单操作系统、实时操作系统，发展到面向Internet阶段。

(1) 无操作系统：使用8位的CPU芯片来执行一些单线程的程序，系统结构和功能相对单一，处理效率较低，存储容量较小，几乎没有用户接口。使用简便、价格低廉，曾经在工业控制领域中得到了非常广泛的应用，但却无法满足现今对执行效率、存储容量等要求较高的智能控制、信息家电等场合的需要。

(2) 简单操作系统：20世纪80年代，随着微电子工艺水平的提高，IC制造商开始把嵌入式应用中所需要的微处理器、I / O接口、串行接口以及RAM、ROM等部件统统集成到一片VLSI中，制造出面向I / O设计的微控制器，并一举成为嵌入式系统领域中异军突起的新秀。与此同时，嵌入式系统的程序员也开始基于一些简单的操作系统 开发嵌入式应用软件，大大缩短了开发周期、提高了开发效率。

嵌入式系统从无操作系统、简单操作系统、实时操作系统，发展到面向Internet阶段。

(3) 实时操作系统：20世纪90年代，在分布控制、柔性制造、数字化通信和信息家电等巨大需求的牵引下，嵌入式系统进一步飞速发展，而面向实时信号处理算法的DSP产品则向着高速度、高精度、低功耗的方向发展。随着硬件实时性要求的提高，嵌入式系统的软件规模也不断扩大，逐渐形成了实时多任务操作系统(RTOS)，并开始成为嵌入式系统的主流。

(4) 面向网络：21世纪是一个网络的时代，随着网络技术的发展，其与信息家电、工业控制技术等的结合日益紧密，为嵌入式系统的发展带来了巨大的机遇，同时也对嵌入式系统厂商提出了新的挑战。目前，嵌入式技术与网络技术的结合正在推动着嵌入式技术的飞速发展。

作为计算机系统的不同分支，嵌入式系统和人们熟悉的通用计算机系统既有共性也有差异。

1. 嵌入式系统和通用计算机系统的共同点

嵌入式系统和通用计算机系统都属于计算机系统，从系统组成上讲，它们都是由硬件和软件构成的；工作原理是相同的，都是存储程序机制。从硬件上看，嵌入式系统和通用计算机系统都是由CPU、存储器、I/O接口和中断系统等部件组成；从软件上看，嵌入式系统软件和通用计算机软件都可以划分为系统软件和应用软件两类。

2. 嵌入式系统和通用计算机系统的不同点

作为计算机系统的一个新兴的分支，嵌入式系统与人们熟悉和常用的通用计算机系统相比又具有以下不同点。

- 1) 形态。2) 功能。3) 功耗。
- 4) 资源。5) 价值。

1. 消费电子

嵌入式系统已广泛应用于智能消费电子，如智能手机、平板电脑、家庭音响、玩具等。

2. 工业控制

嵌入式系统在工业设备中应用广泛，如打印机、工业过程控制、数字机床、电网设备监测等。

3. 医疗设备

嵌入式系统已在医疗设备中取得广泛应用，如血糖仪、血氧计、人工耳蜗、心电监护仪等。

4. 家庭智能管理系统

家庭智能管理系统将是嵌入式系统未来最大的应用领域之一，如水、电、煤气表的远程自动抄表，以及安全防水、防盗系统、智能家居系统等。

5. 环境工程

嵌入式系统对环境工程中的应用也很广泛，如水文资源实时监测、防洪体系及水土质量检测、堤坝安全、地震监测网、实时气象信息网、水源和空气污染监测。

6. 机器人

嵌入式芯片的发展将使机器人在微型化、高智能方面优势更加明显，同时会大幅度降低机器人的价格，使其在工业领域和服务领域获得更广泛的应用。

➤ 大创

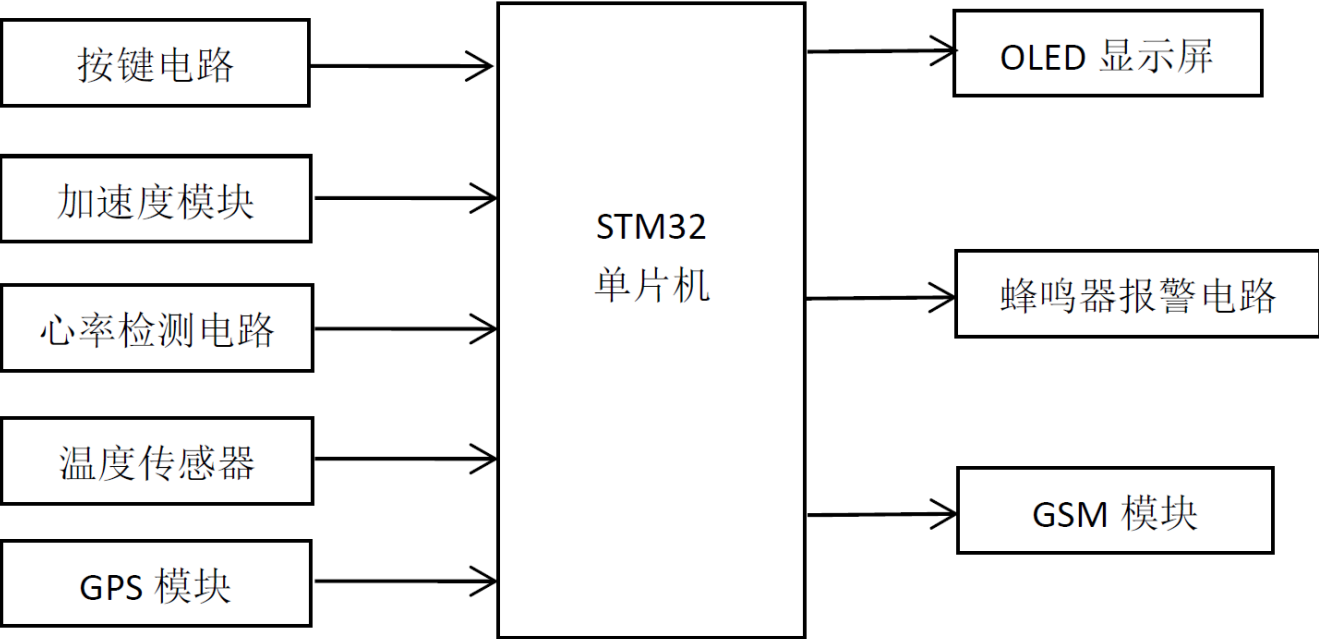
➤ 学科竞赛

- 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛
- “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛
- 大学生创新创业训练计划项目（大创项目）
- 各类学科竞赛（国际级、国家级、省级、校级）
- . . .

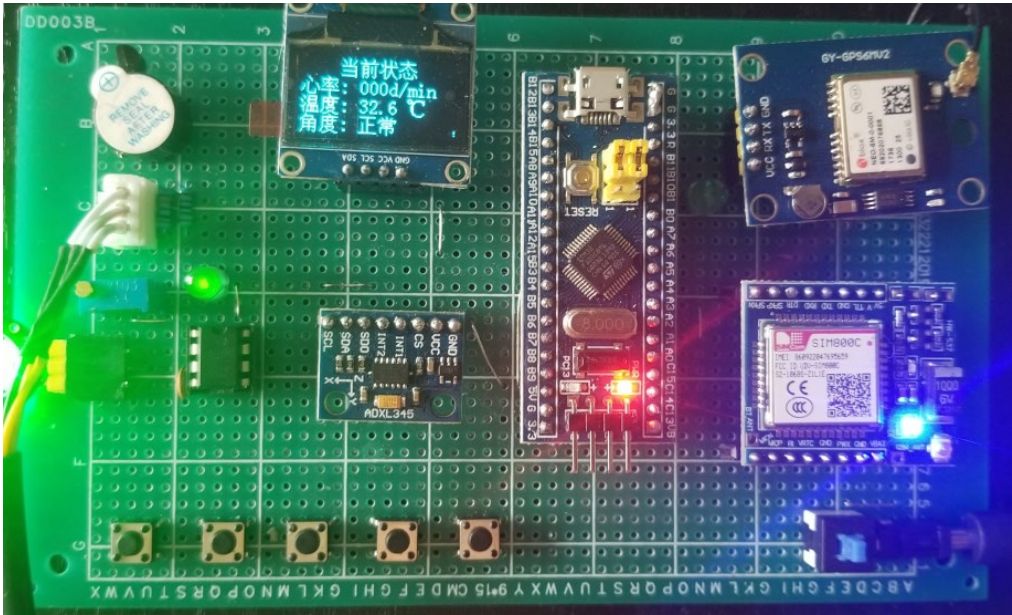
- 锻炼动手能力，学以致用，掌握书本外重要技能
- 考研（国内、国外）加分项
- 找工作加分项
- 结交志同道合的朋友
- . . .

课题1：基于多传感器检测的婴儿安全智能预警装置

本装置主要通过多个传感器检测婴儿的运动状态、生理状态两个方面。为了更好地实现婴儿地安全预警，增加了GPS定位以及GSM通讯两个功能，GPS定位是为了准确获得婴儿位置，GSM通讯是为了向婴儿的家人发送短信。



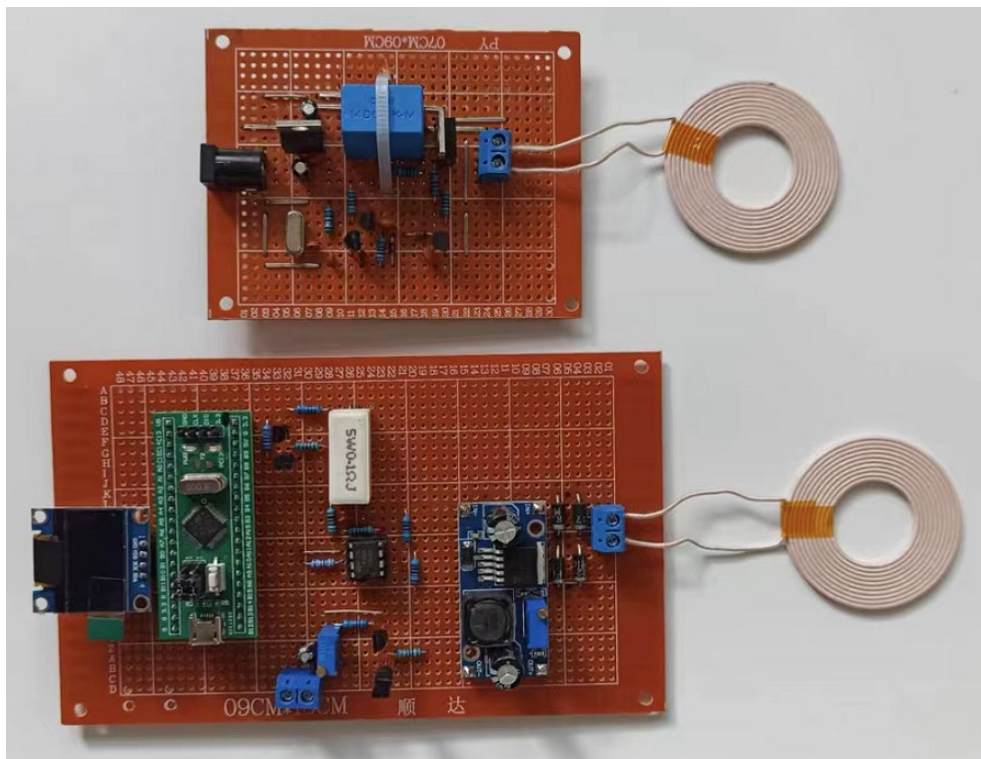
系统框图



目标实物图

课题2：基于无线充电技术的智能循迹机器人

本课题采用无线充电技术，实现对循迹机器人的充电，保证机器人在执行任务时的电能供应。机器人上除了具有无线充电功能，还具有红外对管循迹，超声波避障，蓝牙模块，LCD显示等功能。

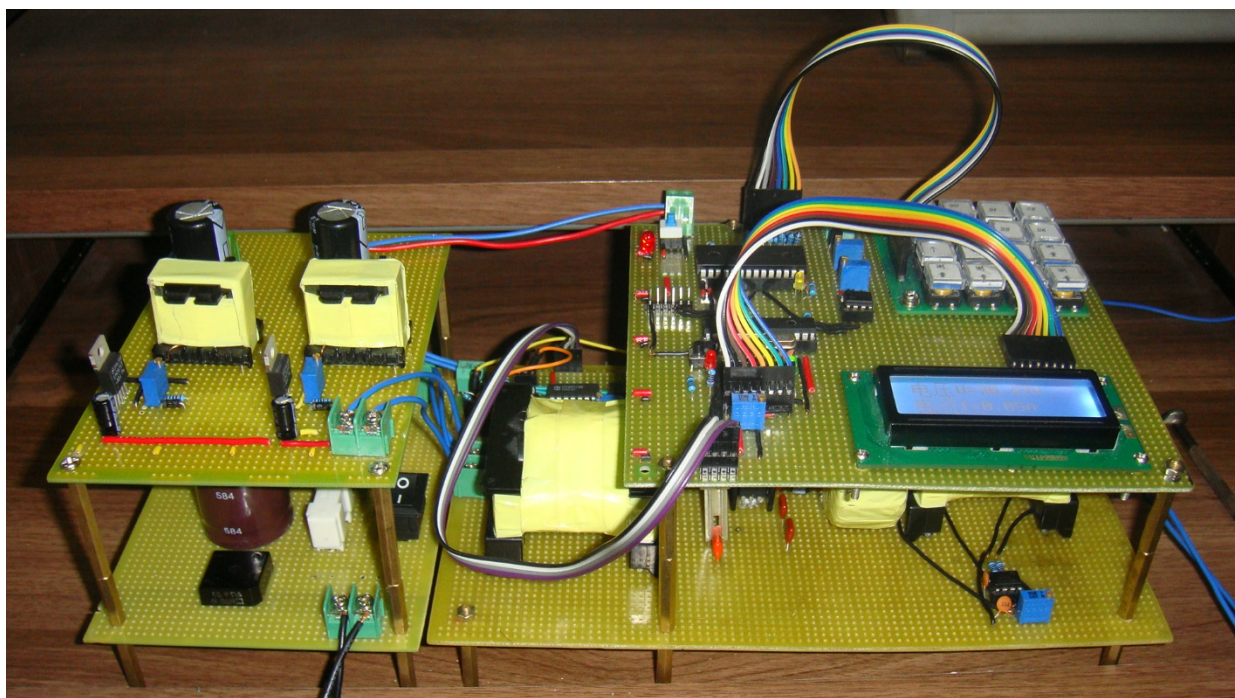


无线充电模块



智能循迹机器人

采用Buck-Boost拓扑的开关电源



National Undergraduate
Electronic Design Contest

荣获二〇〇九年
全国大学生电子设计竞赛
(本科组)全国贰等奖

获奖队学生:

闫浩

特颁此证

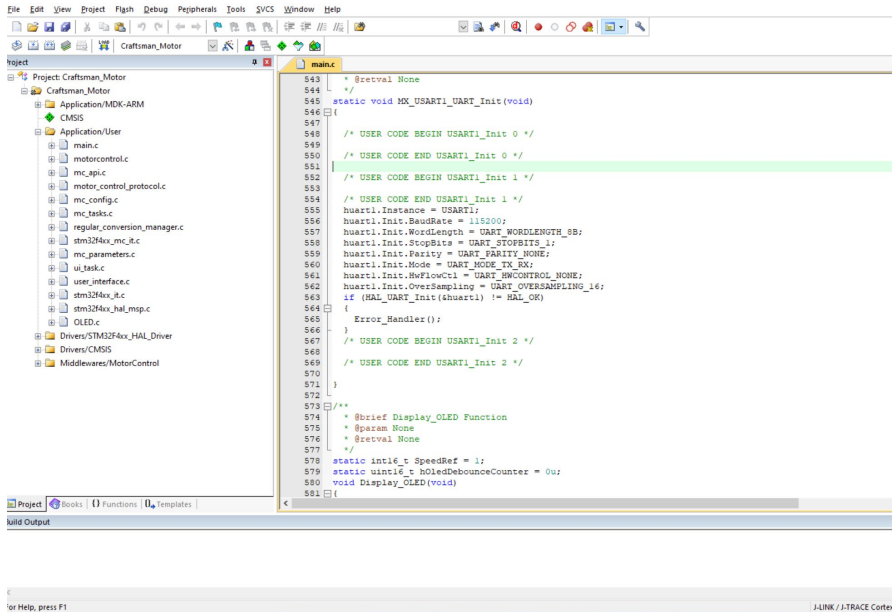
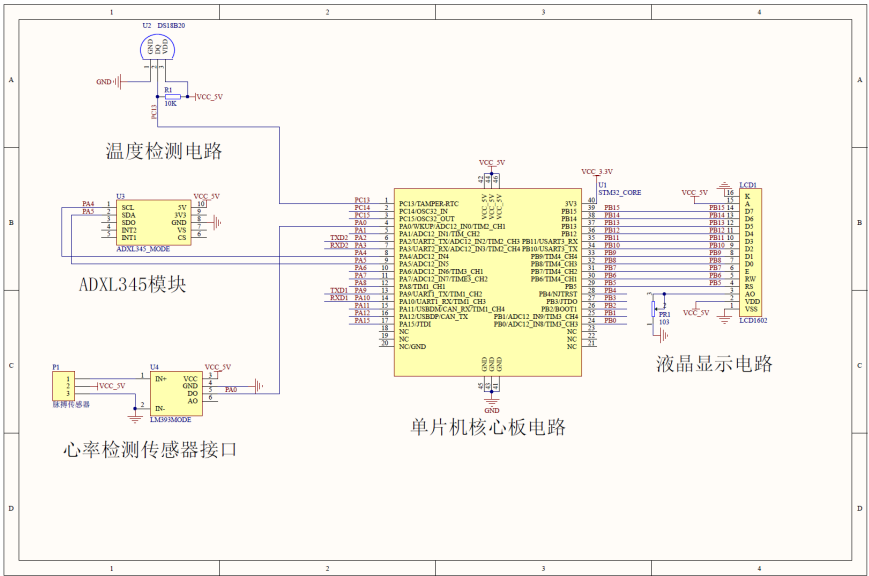
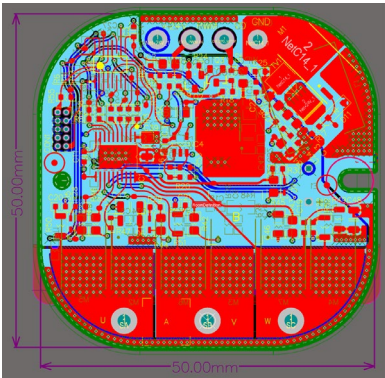
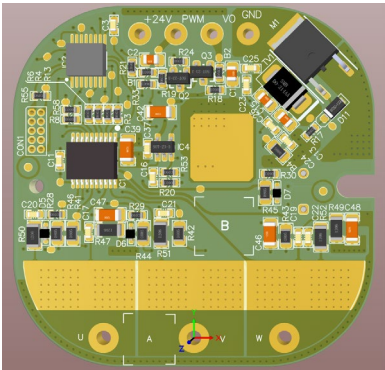
教育部高等教育司

工业和信息化部人教司

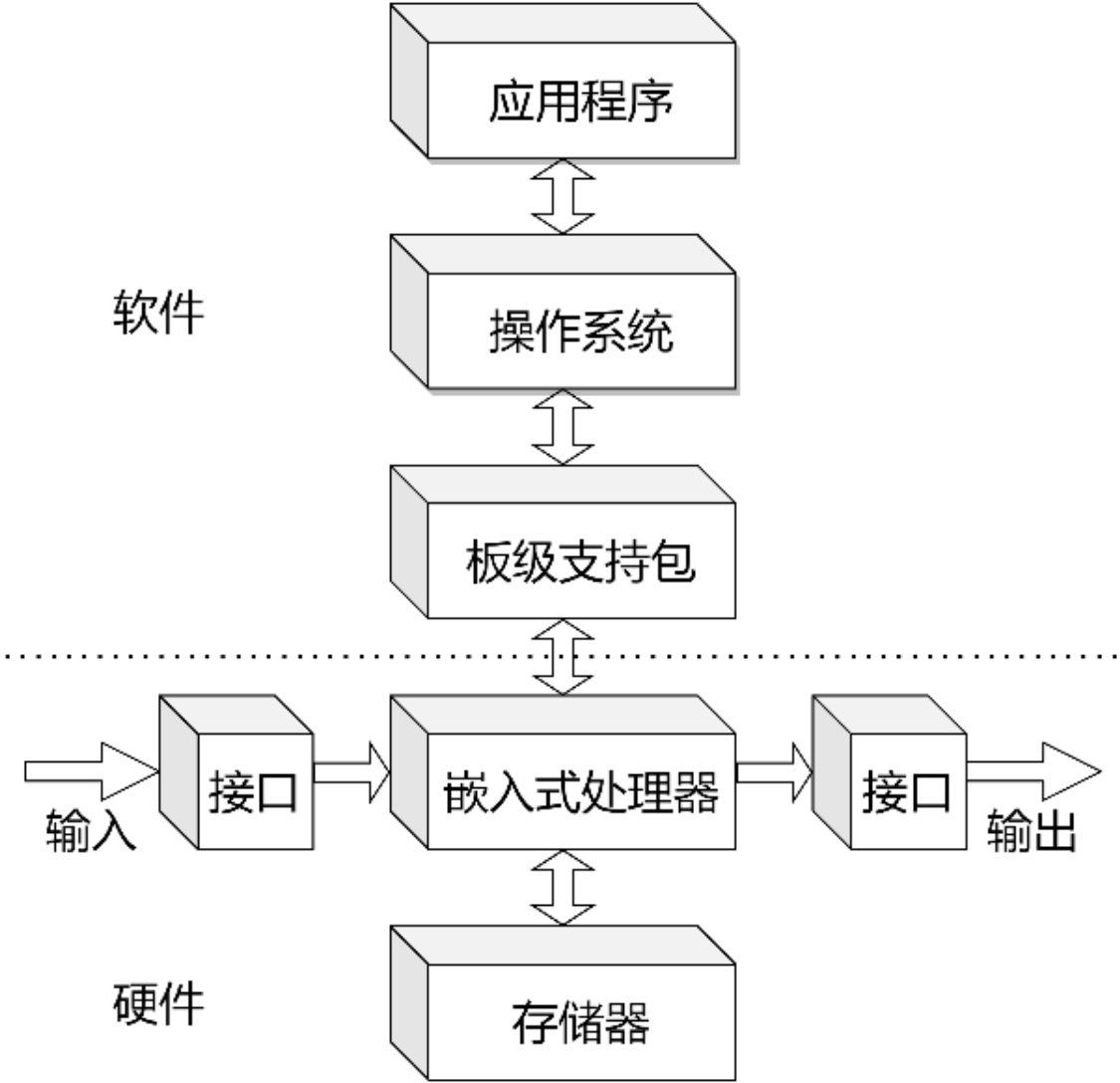
二〇〇九年十二月

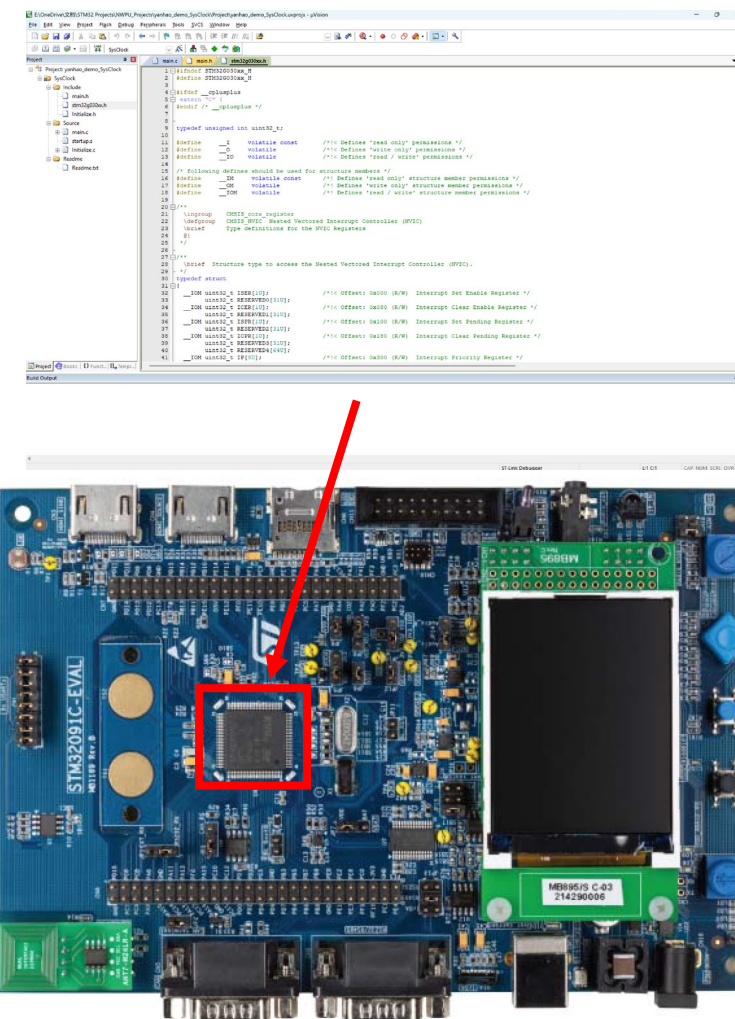
跟嵌入式系统有关活动的主要技术路线

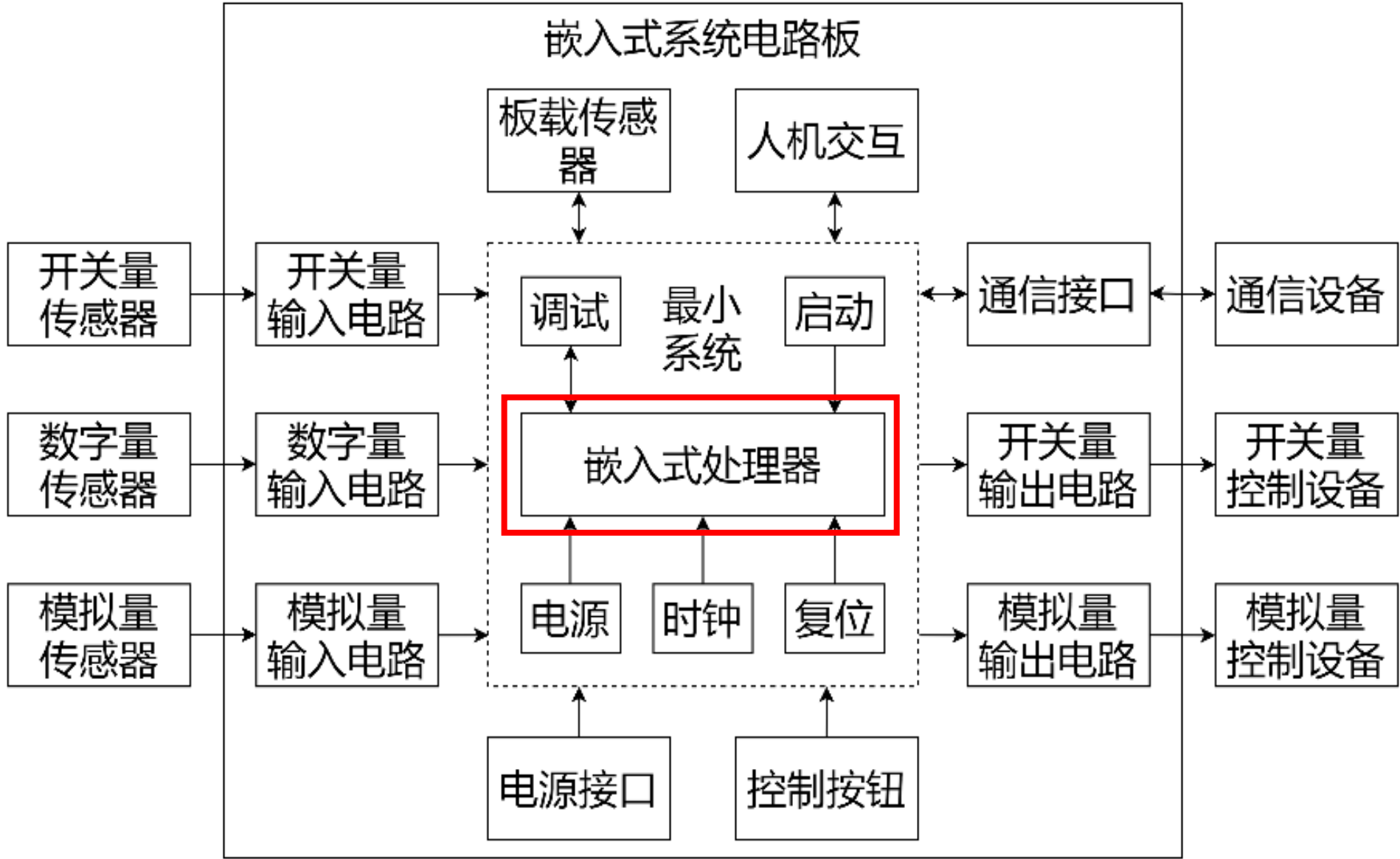
- 1. 设计电路图
- 2. 绘制电路板
- 3. 制造机械结构，用来固定电路板
- 4. 给电路板中的大脑（主控芯片）---单片机进行变成，完成软件工作
- 5. 软件---硬件---机械联合调试
- 6. 撰写项目报告



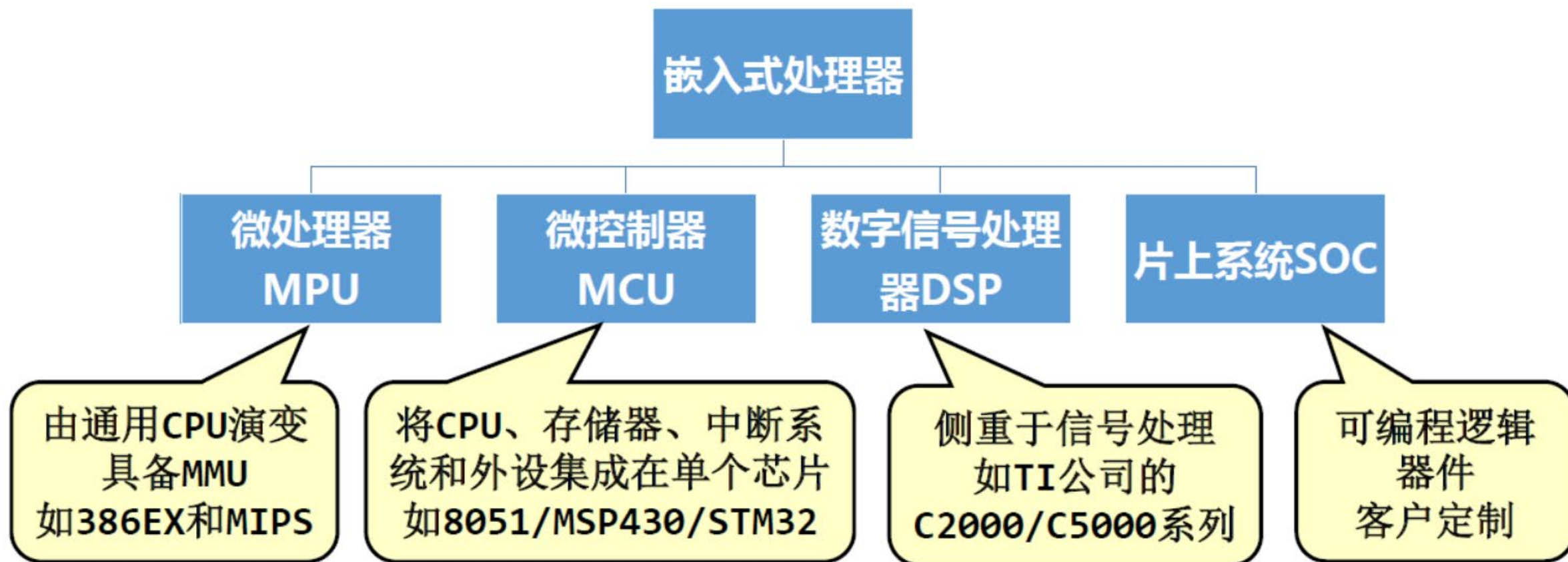
03 嵌入式系统的组成





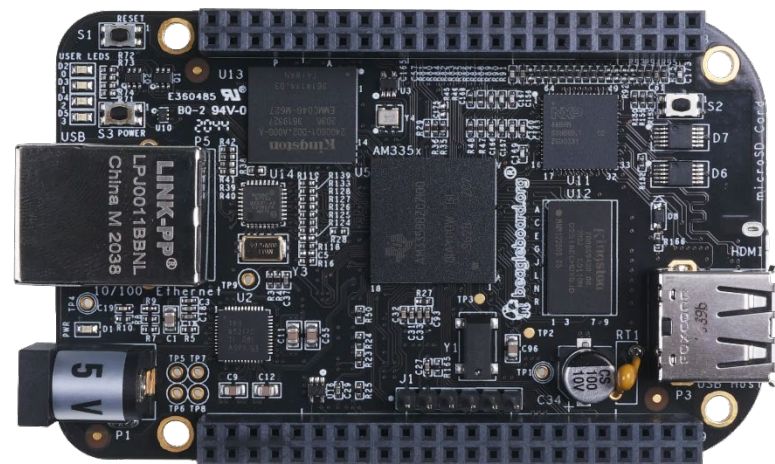
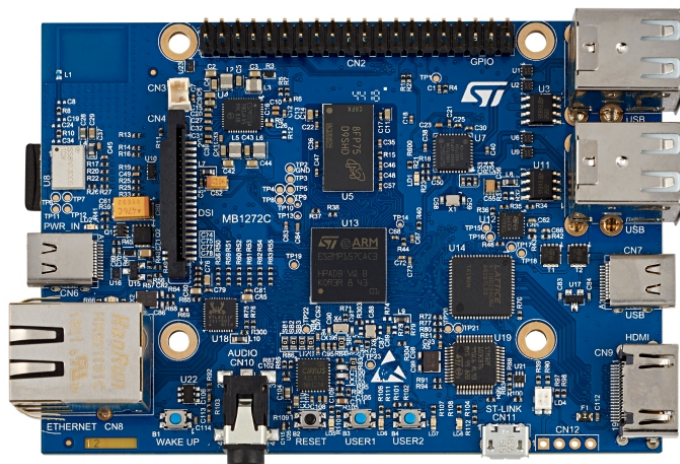


- ◆ 处理器分为**通用处理器**与**嵌入式处理器**两类。通用处理器以x86体系架构的产品为代表，基本被Intel和AMD两家公司垄断。



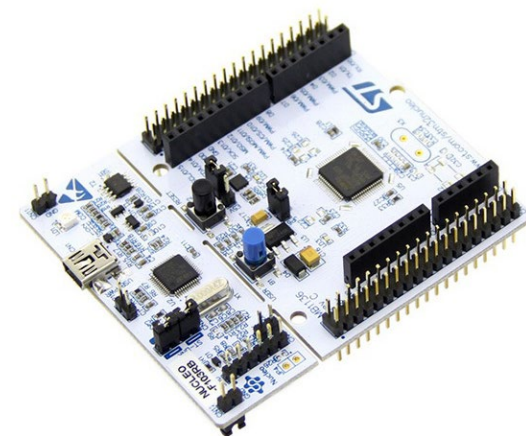
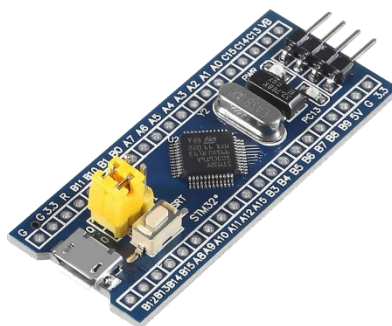
◆ 嵌入式微处理器 MPU

嵌入式微处理器处理能力较强、可扩展性好、寻址范围大、支持各种灵活设计，且不限于某个具体的应用领域。嵌入式微处理器是32位以上的处理器，具有体积小、重量轻、成本低、可靠性高的优点，在功能、价格、功耗、芯片封装、温度适应性、电磁兼容方面更适合嵌入式系统应用要求。嵌入式微处理器目前主要有**ARM**、**MIPS**、**PowerPC**、**xScale**、**ColdFire**系列等。



◆ 嵌入式微控制器 MCU

嵌入式微控制器（Microcontroller Unit, MCU）又称单片机，在嵌入式设备中有着极其广泛的应用。嵌入式微控制器芯片内部集成了ROM/EPROM、RAM、总线、总线逻辑、定时 / 计数器、看门狗、I/O、串行口、脉宽调制输出、A/D、D/A、Flash RAM、EEPROM等各种必要功能和外设。和嵌入式微处理器相比，嵌入式微控制器最大的特点是单片化，体积大大减小，从而使功耗和成本下降、可靠性提高。嵌入式微控制器的片上外设资源丰富，适合于嵌入式系统工业控制的应用领域。嵌入式微控制器从20世纪70年代末出现至今，出现了很多种类，比较有代表性的嵌入式微控制器产品有**Cortex-M系列、8051、AVR、PIC、MSP430、C166、STM8系列等。**



◆ 嵌入式数字信号处理器 DSP

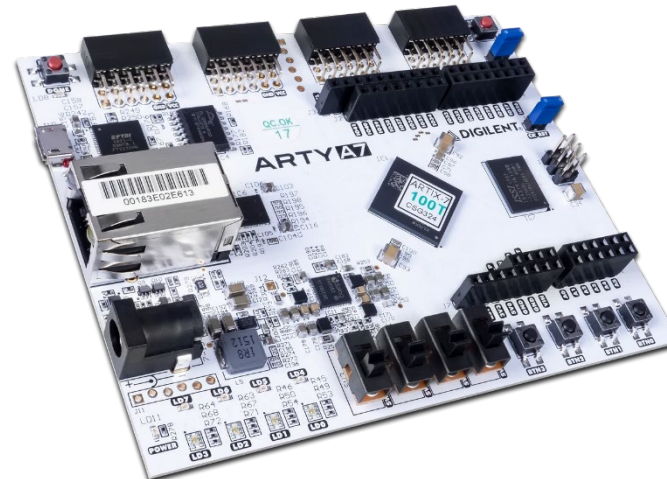
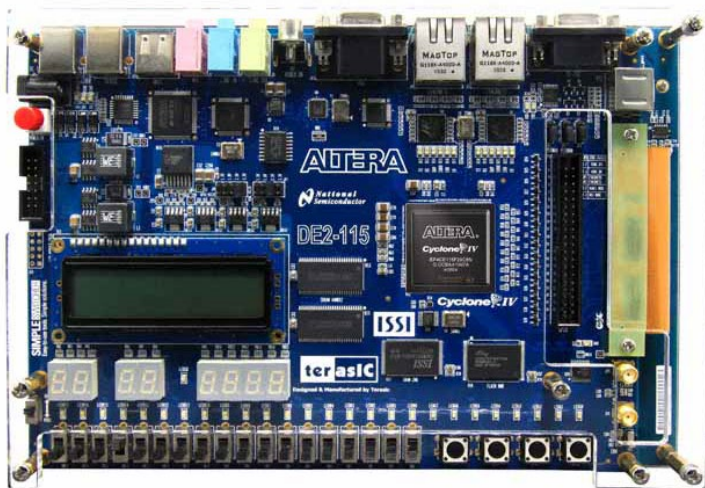
嵌入式数字信号处理器 (Embedded Digital Signal Processor, EDSP) 又称嵌入式DSP, 是专门用于信号处理的嵌入式处理器, 它在系统结构和指令算法方面经过特殊设计, 具有很高的编译效率和指令执行速度。嵌入式DSP内部采用程序和数据分开的哈佛结构, 具有专门的硬件乘法器, 广泛采用流水线操作, 提供特殊的数字信号处理指令, 可以快速实现各种数字信号处理算法。在数字化时代, 数字信号处理是一门应用广泛的技术, 如数字滤波、FFT、谱分析、语音编码、视频编码、数据编码、雷达目标提取等。传统微处理器在进行这类计算操作时的性能较低, 而嵌入式DSP的系统结构和指令系统针对数字信号处理进行了特殊设计, 因而嵌入式DSP在执行相关操作时具有很高的效率。比较有代表性的嵌入式DSP产品是 **Texas Instruments**公司的**TMS320**系列和**Analog Devices**公司的**ADSP**系列。



◆ 嵌入式片上系统 SoC

针对嵌入式系统的某一类特定的应用对嵌入式系统的性能、功能、接口有相似的要求的特点，用大规模集成电路技术将某一类应用需要的大多数模块集成在一个芯片上，从而在芯片上实现一个嵌入式系统大部分核心功能的处理器就是SoC。

SoC把微处理器和特定应用中常用的模块集成在一个芯片上，应用时往往只需要在SoC外部扩充内存、接口驱动、一些分立元件及供电电路就可以构成一套实用的系统，极大地简化了系统设计的难度，还有利于减小电路板面积、降低系统成本、提高系统可靠性。SoC 是嵌入式处理器的一个重要发展趋势。



ARM 这个缩写包含两个意思：一是指ARM公司；二是指ARM 公司设计的低功耗CPU及其架构，包括ARM1 ~ ARM11与Cortex。ARM是全球领先的32位嵌入式RISC芯片内核设计公司。**RISC的英文全称是 Reduced Instruction Set Computer**，对应的中文是**精简指令集计算机**。特点是所有指令的格式都是一致的，所有指令的指令周期也是相同的，并且采用流水线技术。

ARM处理器

- ARM是Advanced RISC Machines的缩写
- ARM公司的特点是只设计芯片，而不生产芯片
- 它将技术授权给世界上许多著名的半导体厂商

ARM



将技术授权给
其它芯片厂商



形成各具特色的
ARM内核芯片



Cortex是ARM的全新一代处理器内核，它在本质上是**ARM V7**架构的实现。分成3个系列，即Cortex-A、Cortex-M、Cortex-R，**STM32** 就属于**Cortex-M**系列。

构 架	核 心
v1	ARM1
v2	ARM2
v2a	ARM2As, ARM3
v3	ARM6, ARM600, ARM610, ARM7, ARM700, ARM710
v4	Strong ARM, ARM8, ARM10
v4T	ARM7TDMI, ARM720T, ARM740T, ARM9TDMI, ARM920T, ARM940T
v5TE	ARM9E-S, ARM10TDMI, ARM1020E
v6	ARM1136J(F)-S, ARM1176JZ(F)-S, ARM11
v6T2	ARM1156T2(F)-S
v7	ARM Cortex-M0/3/4/7, ARM Cortex-R4/5/7/8, ARM Cortex-A5/7/8/9/15/17
v8	ARM Cortex-M23/33, ARM Cortex-R52, ARM Cortex-A32/35/53/55/57/72/73/75

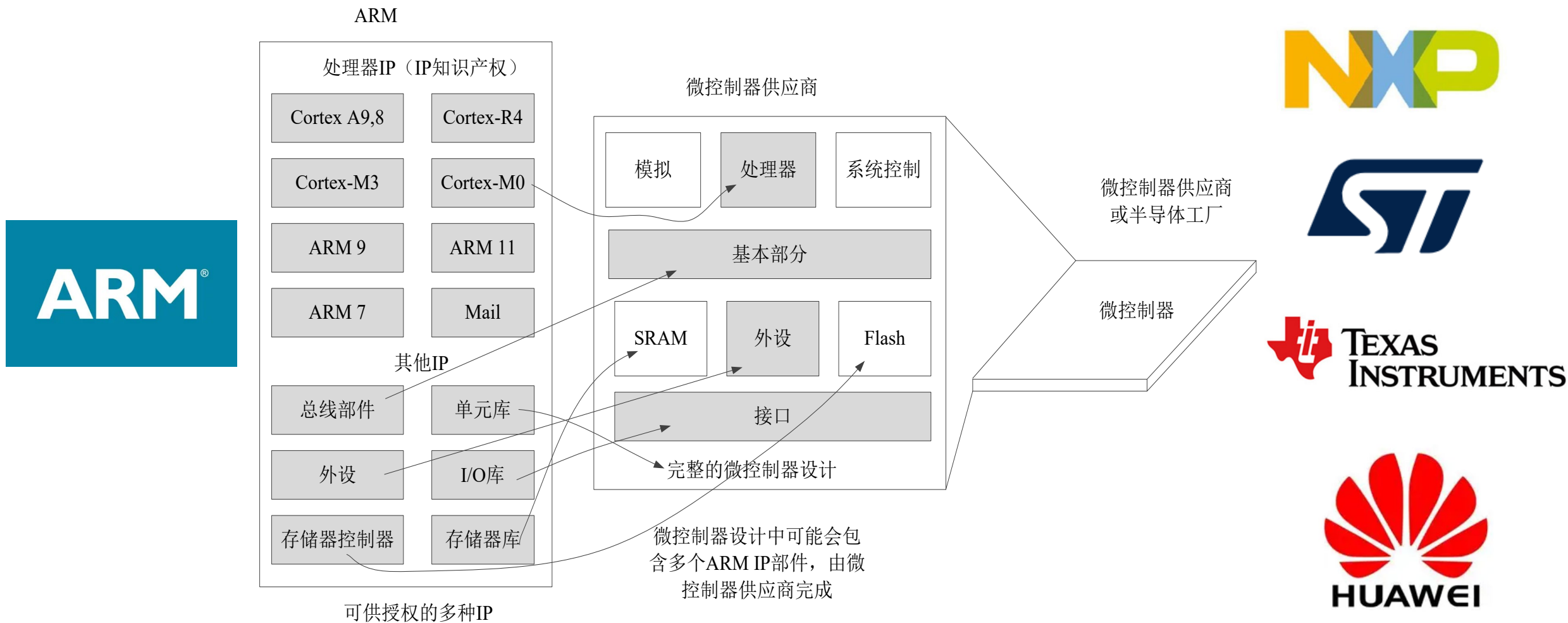
系列	核心	架构	应用领域
Cortex-A	Cortex-A8/9/55/73/75	ARMv7/8	用于高档消费电子和无线产品，可运行大型操作系统。
Cortex-R	Cortex-R5/52	ARMv7/8	用于实时性高的产品，运行实时操作系统。
Cortex-M	Cortex-M3/4/7	ARMv7	中低档控制应用，是当前8//16 单片机的换代产品。

Cortex-M 旨在提供一种高性能、低成本的微处理器平台，以满足最小存储器、小引脚数和低功耗的需求，同时兼顾卓越的计算性能和出色的中断管理能力。目前典型的、使用最为广泛的是Cortex-M0、Cortex-M3、Cortex-M4。

与MCS-51单片机采用的哈佛结构不同，Cortex-M采用的是冯·诺依曼结构，即程序存储器和数据存储器不分开、统一编址。

ARM微控制器

ARM公司是一家出售IP（技术知识产权）的公司。所谓的技术知识产权，实际上卖结构设计图，怎么设计由买了设计图的厂商决定。可以把设计图实现的厂商，就是**ARM架构的授权客户群**。ARM公司本身并不靠自有的设计来制造或出售CPU，而是将处理器架构授权给有兴趣的厂家。



CISC: 复杂指令集计算机 (Complex Instruction Set Computer, CISC) 是一种采用复杂指令设计的计算机体系结构。该架构通过硬件实现常用功能降低编程难度, 处理器电路复杂度较高, 包含丰富的微指令集, 允许单个指令周期处理多步低阶操作。

RISC: 精简指令集计算机 (Reduced Instruction Set Computer RISC) 是一种指令长度较短的计算机, 其运行速度比CISC要快。

二者区别:

(1) **指令系统:** RISC设计者把主要精力放在那些经常使用的指令上, 对不常用的功能, 常通过组合指令来完成。而CISC机器的指令系统比较丰富, 有专用指令来完成特定的功能。

(2) **存储器操作:** RISC对存储器的操作有限制, 使控制简单化; 而CISC机器的存储器操作指令多, 且操作直接。

(3) **程序:** RISC汇编语言程序一般需要较大的内存空间, 实现特殊功能时程序复杂, 不易设计; 而CISC汇编语言程序编程相对简单, 科学计算及复杂操作的程序设计相对容易, 效率较高。

(4) **CPU:** RISC CPU包含较少的单元电路, 因而面积小、功耗低; CISC CPU包含丰富的电路单元, 因而功能强、面积大、功耗大。

(5) **设计周期:** RISC 处理器结构简单, 布局紧凑, 设计周期短, 且易于采用最新技术; CISC处理器结构复杂, 设计周期长。

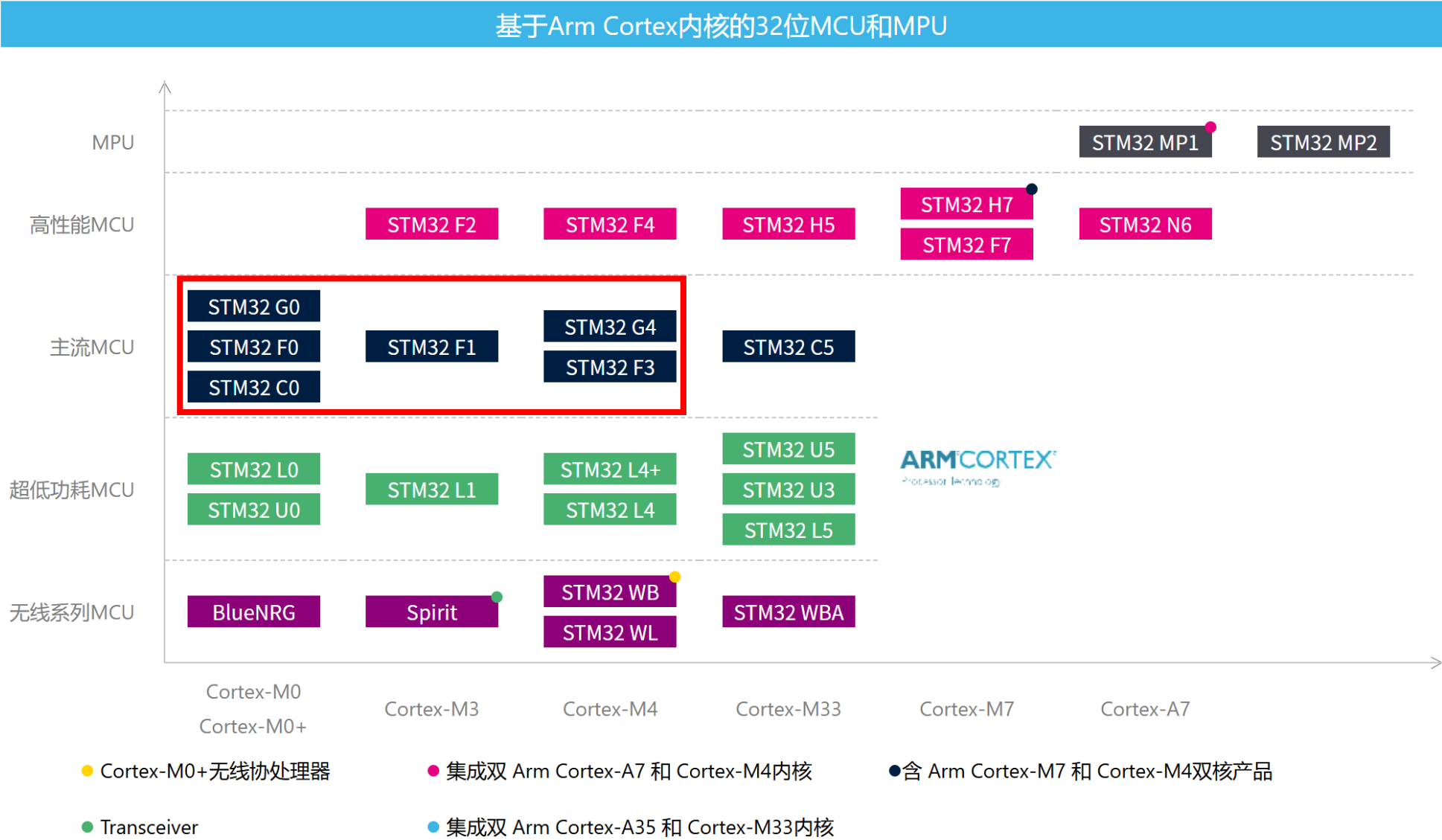
(6) **用户使用:** RISC处理器结构简单, 指令规整, 性能容易把握, 易学易用; CISC处理器结构复杂, 功能强大, 实现特殊功能容易。

(7) **应用范围:** 由于RISC指令系统的确定与特定的应用领域有关, 故RISC机器更适合于专用机, 而CISC机器更适合于通用机。

在ARM公司发出的Cortex内核授权中，**Cortex-M3**内核发出的授权数量最多。在诸多获得Cortex-M3内核授权的公司中，**意法半导体公司 (STMicroelectronics)** 是较早在市场上推出基于CortexM3内核微控制器的厂商，**STM32F1系列**是其典型的产品系列。本课程将以基于**Cortex-M3**内核的意法半导体公司的**STM32F103**微控制器为背景进行原理介绍，以**STM32F103**微控制器为主进行实验教学。



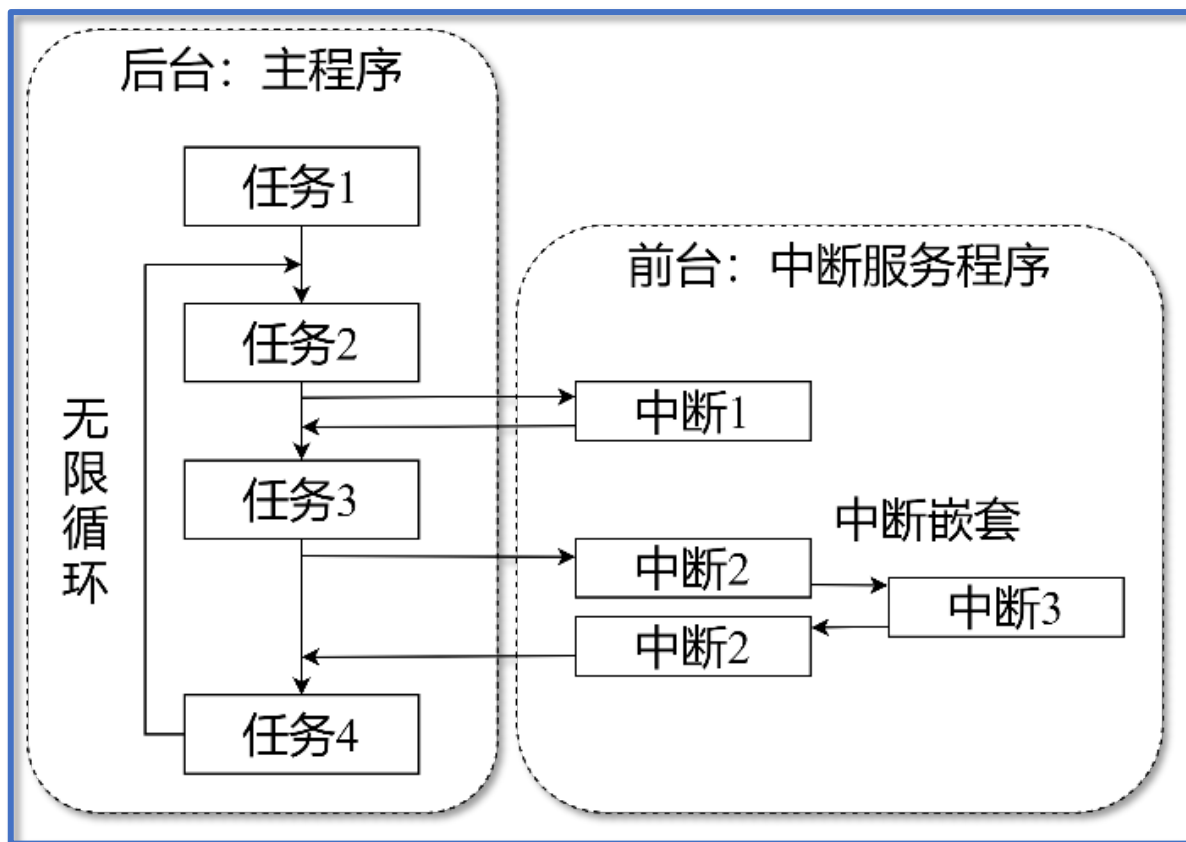
https://www.st.com.cn/content/st_com/zh.html



嵌入式系统软件架构是嵌入式系统软件设计的纲领，规定了软件的组成部分及层级关系，良好的软件架构不仅能够保证系统稳定可靠地运行，而且结构清晰，便于代码复用，能够极大地提高了开发效率，在嵌入式系统软件设计中具有举足轻重的地位。三种常见的嵌入式系统软件架构有：

- ◆ 1 顺序执行的前后台架构
- ◆ 2 基于前后台的时间片轮询架构
- ◆ 3 多任务操作系统架构

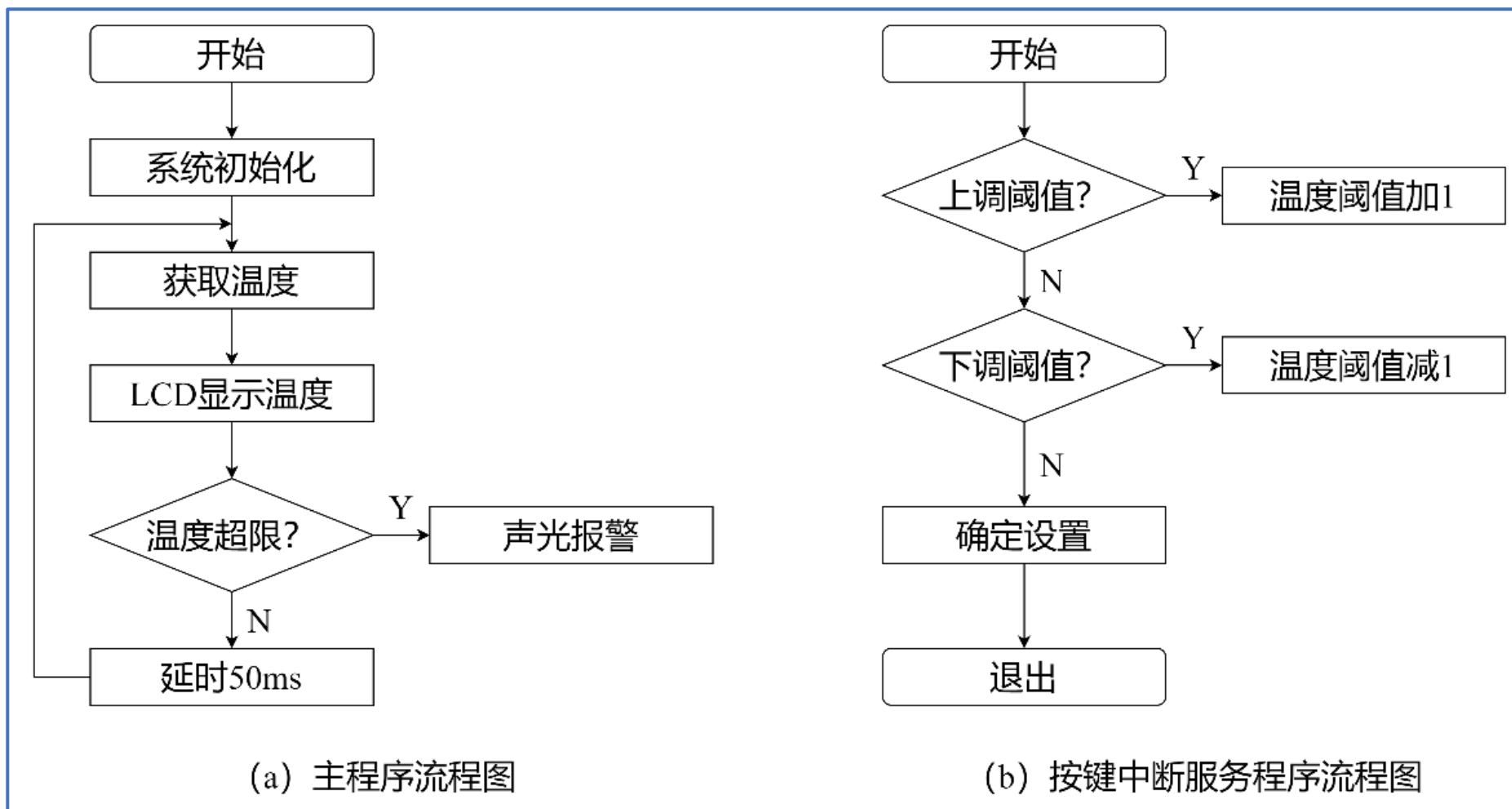
1 顺序执行的前后台架构：



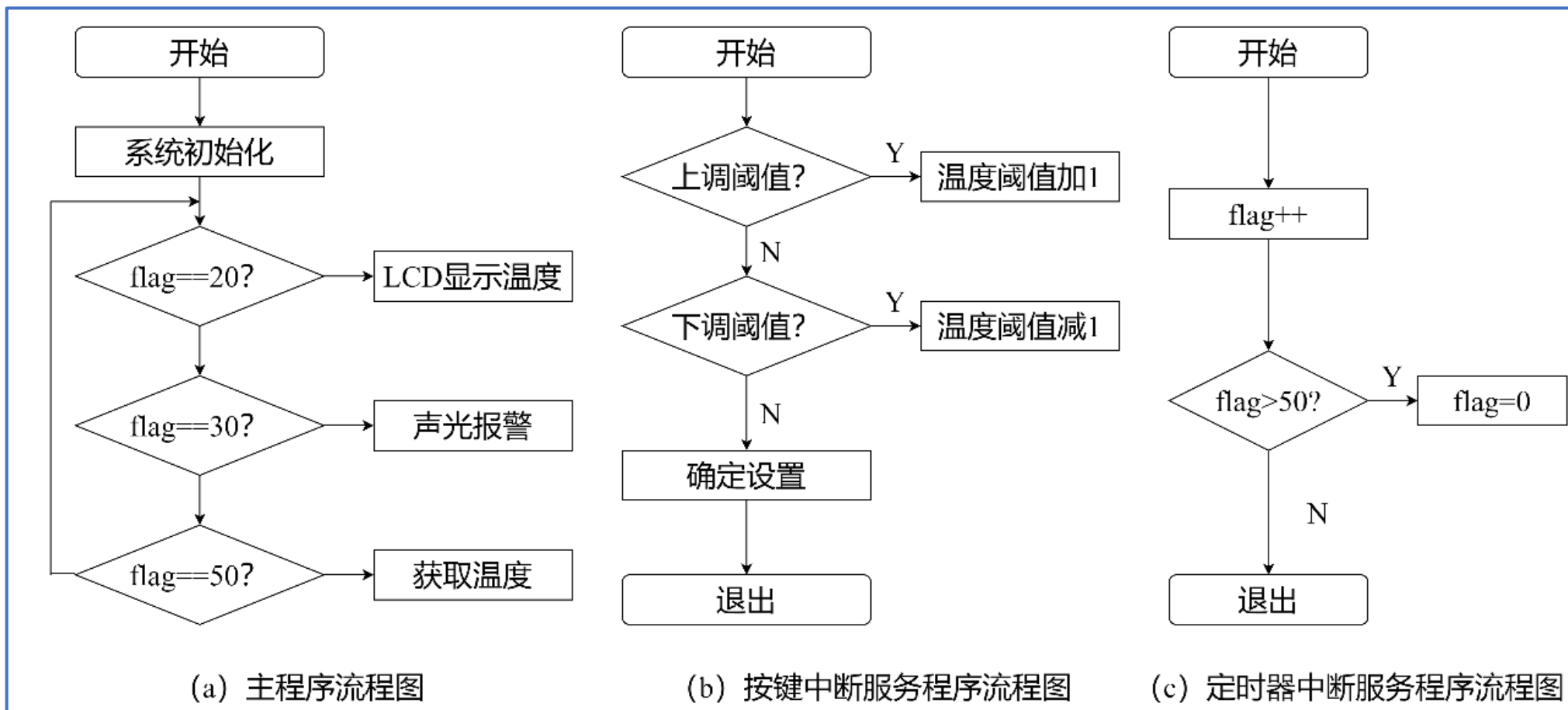
温度监控系统设计需求如下：

- (1) 间隔50ms采集温度信息；
- (2) 通过LCD显示温度；
- (3) 可通过按键设置温度报警阈值；
- (4) 温度超过阈值进行声光报警。

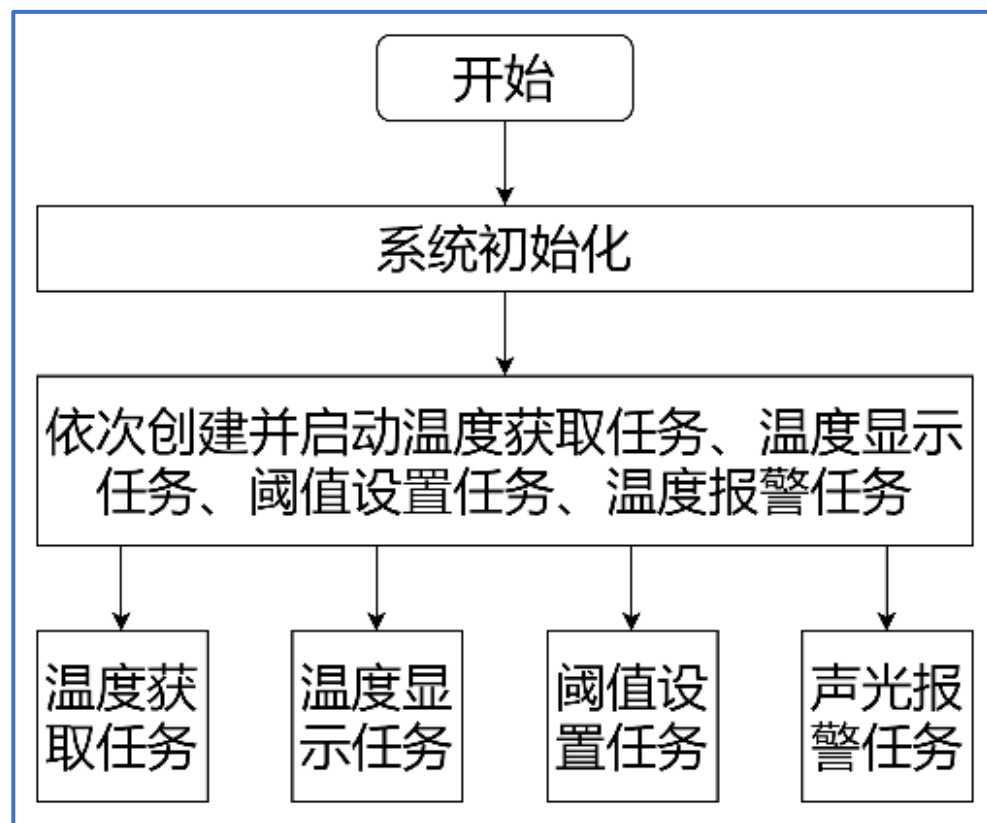
1 顺序执行的前后台架构:



2 基于前后台的时间片轮询架构:



3 多任务操作系统架构:



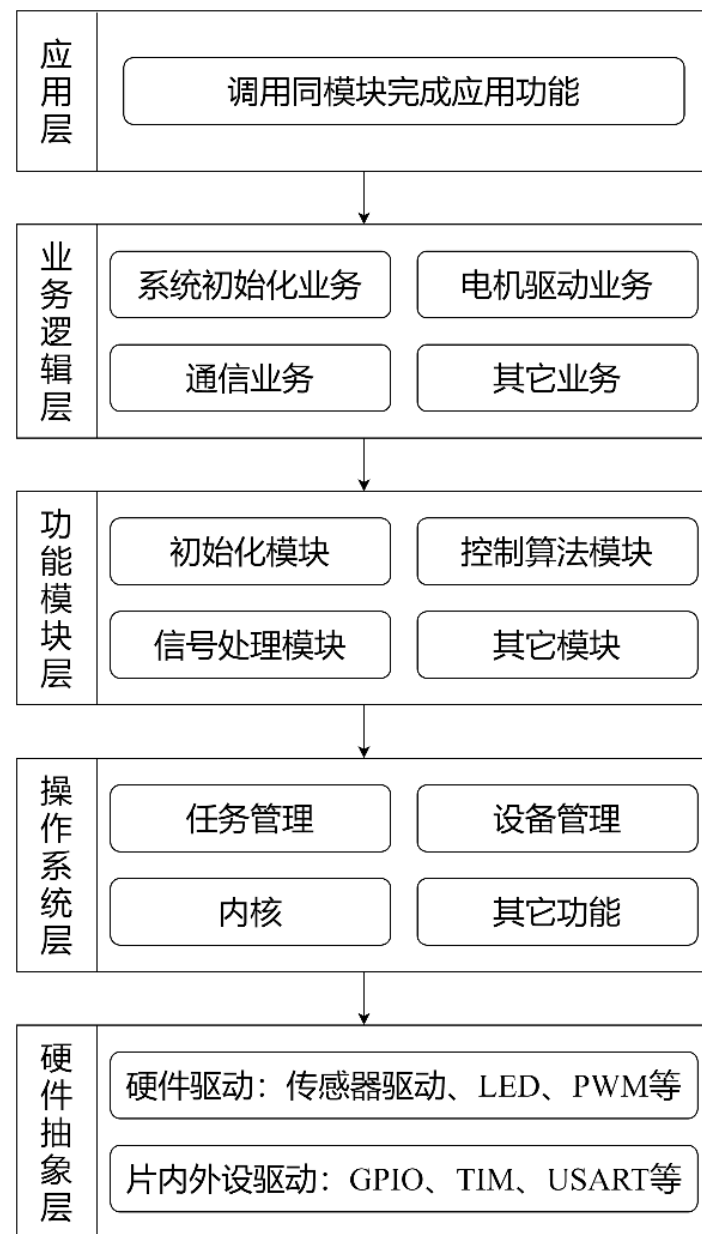
如何选择？

- ◆ 在一些**逻辑清晰、功能单一**的应用中适合选择**顺序执行的前后台架构**，这个软件架构往往能够满足大部分需求，如电饭煲、电磁炉、灯光控制等。
- ◆ 在一些**资源缺乏**的单片机并且对**系统可靠性要求较高**的情况下，建议采用基于**前台的时间片轮询架构**，因为这种架构的系统耗费比较小，但需要对时间片进行深思熟虑的划分。
- ◆ 在一些**功能复杂、逻辑控制较为困难**的系统中，适合选择**多任务操作系统架构**，比如视频监控系统、无人机、远程监控等应用场景。

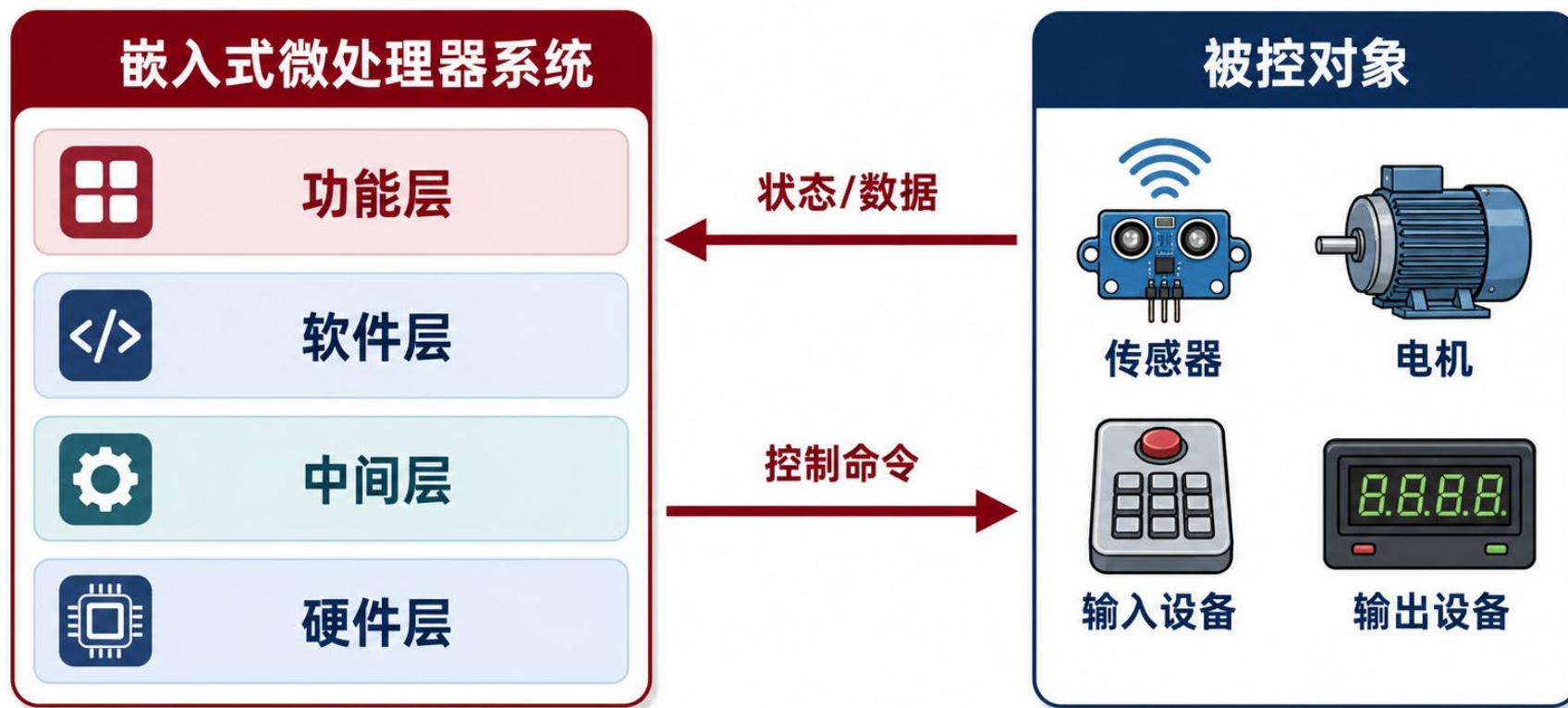
嵌入式系统的编程思想：

分层模块化

- 只能上层调用下层的函数接口，且不能不能跨层调用；
- 模块与模块之间相互独立；
- 模块功能只能增加，不能更改



04 嵌入式系统的设计方法

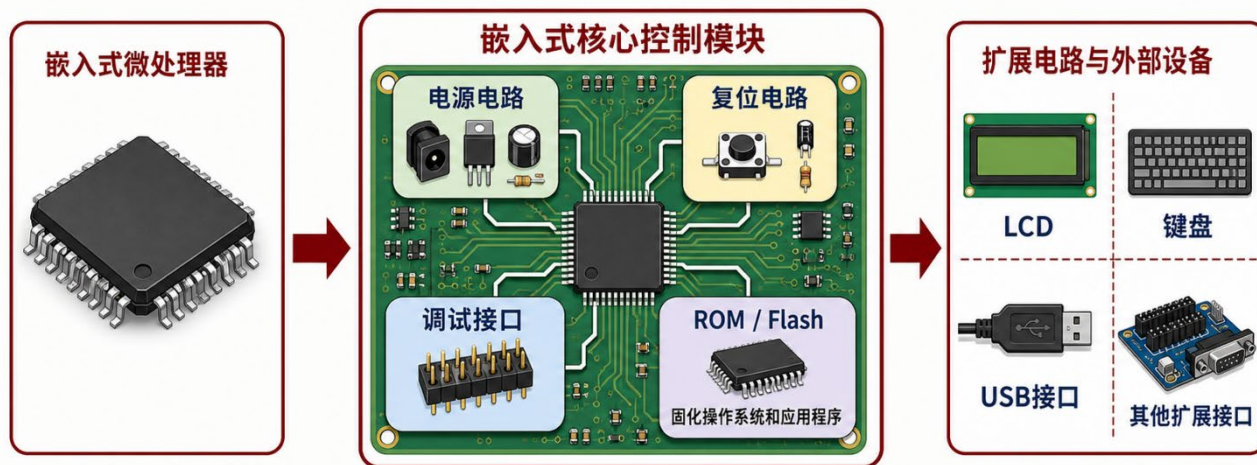


嵌入式系统的一般构成

1 硬件层

硬件层由嵌入式微处理器、外围电路和外部设备组成。在一片嵌入式微处理器基础上增加电源电路、复位电路、调试接口和存储器电路，就构成一个嵌入式核心控制模块。其中操作系统和应用程序都可以固化在ROM或者Flash中，为方便使用，有的模块在此基础上增加了LCD、键盘、USB接口，以及其他一些功能的扩展电路和接口。

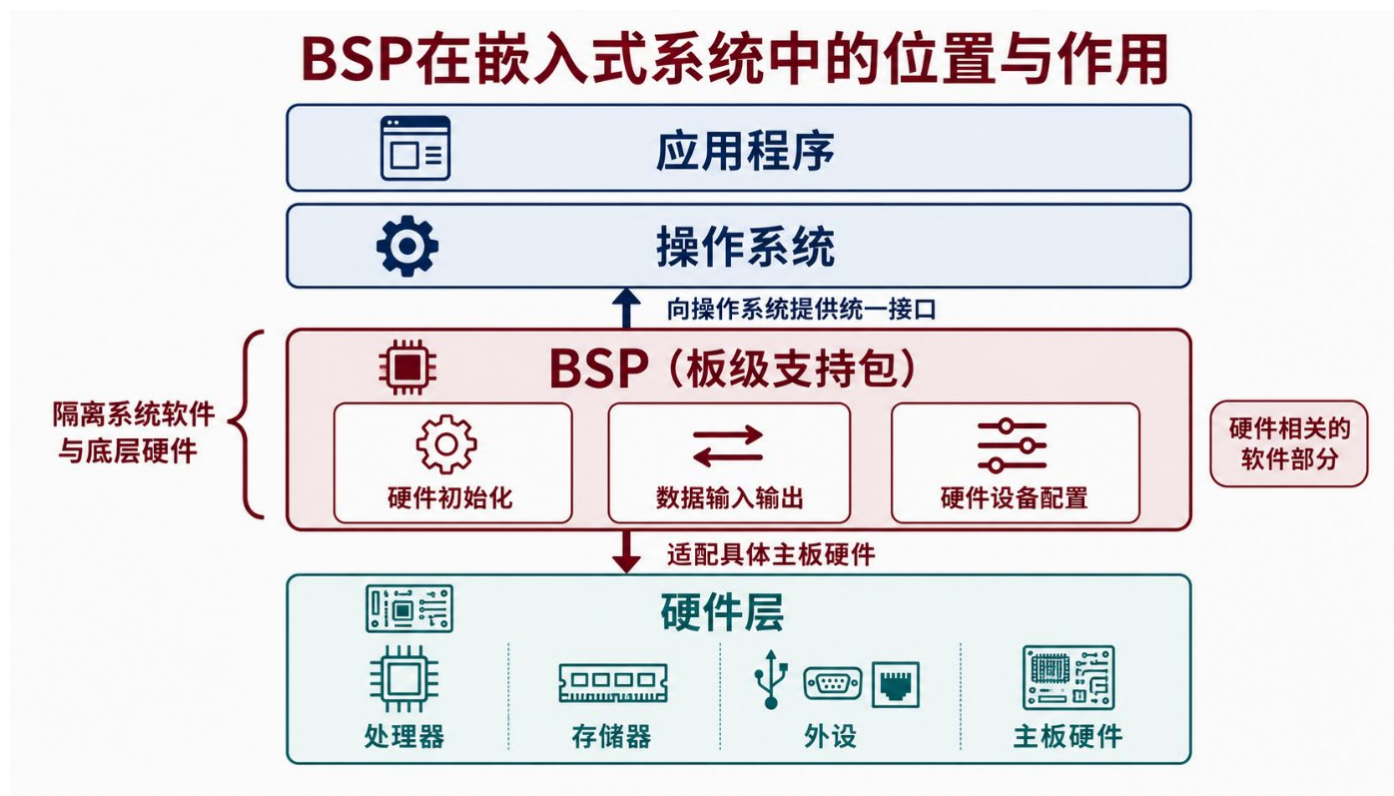
嵌入式系统硬件层的组成



硬件层 = 嵌入式微处理器 + 外围电路 + 外部设备

2 中间层

硬件层与软件层之间为中间层，也称为BSP（板级支持包），将系统软件与底层硬件部分隔离，使得系统的底层设备驱动程序与硬件无关，一般应具有相关硬件的初始化、数据的输入输出操作和硬件设备的配置等功能。BSP是主板硬件环境和操作系统的中间接口，是软件平台中具有硬件依赖性的那一部分，主要目的是为了支持操作系统，使之能够更好地运行于硬件主板上。



3 软件层

软件层主要是操作系统，有的还包括文件系统、图形用户接口和网络系统等。操作系统是嵌入式应用软件的基础和开发平台，实际上是一段程序，系统复位后首先执行，相当于用户的主程序，用户的其他应用程序都建立在操作系统之上。操作系统是一个标准的内核，将中断、IO、定时器等资源都封装起来、以方便用户使用。



4 功能层

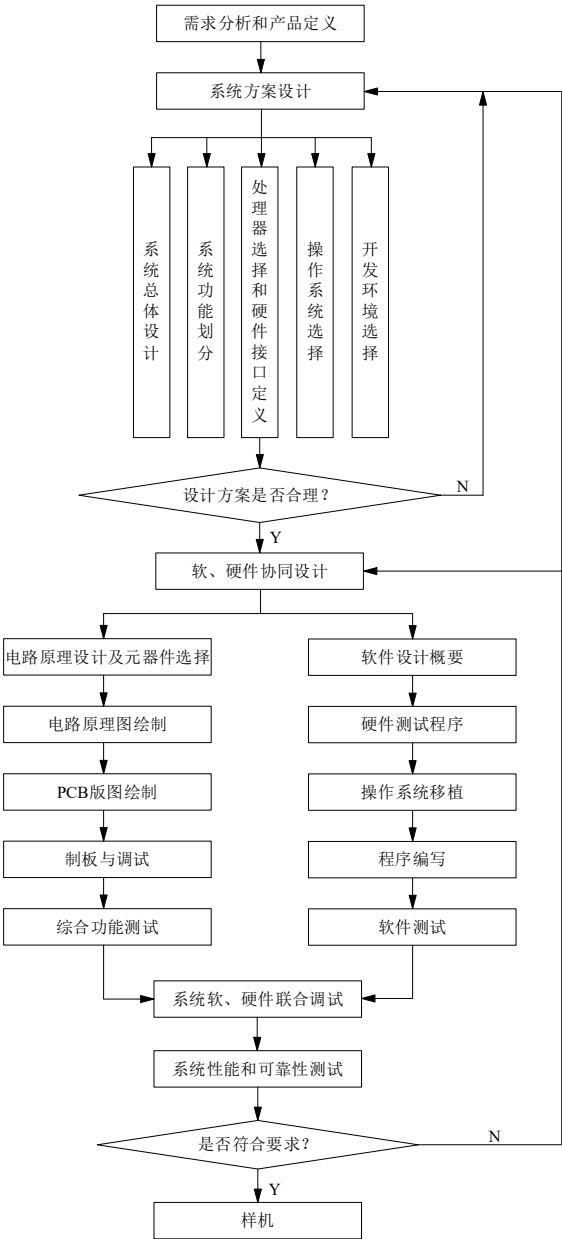
功能层由基于操作系统开发的应用程序组成，用来完成对被控对象的控制功能面向被控对象和用户的，为了方便用户操作，往往需要具有友好的人机界面。

对于一些复杂的系统，在系统设计的初期阶段就要对系统的需求进行分析，确定系统功能。然后将系统的功能映射到整个系统的硬件、软件和执行装置的设计过程中，这个过程称为系统的功能实现。



嵌入式系统的应用开发是按照一定的流程进行的，一般由五个阶段构成：**需求分析、体系结构设计、硬件 / 软件设计、系统集成和代码固化**，各个阶段之间往往要求不断地重复和修改直至最终完成设计目标。

嵌入式系统开发已经逐步规范化，在遵循一般工程开发流程的基础上，必须将硬件、软件人力等各方面资源综合起来。嵌入式系统开发都是软、硬件的结合体和协同开发过程，这是其最大的特点。



1.需求分析

嵌入式系统的特点决定了系统在设计初期的高需求分析中就要搞清楚需要完成的任务。在此阶段需要分析系统的需求，系统的需求一般分为功能需求和非功能需求两方面。功能需求是系统的基本功能，如输入输出信号、操作方式等；非功能需求包括系统性能、成本、功耗、体积、重量等因素。

根据系统的需求，确定设计任务和设计目标，并提炼出设计规格说明书，作为正式指导设计和验收的标准。

2. 体系结构设计

需求分析完成后，根据提炼出的设计规格说明书。进行体系结构设计。系统的体系结构注予系统如何实现所述的功能和非功能需求。包括对硬件、软件的功能划分，以及系统的数、硬件和操作系统的选型等。

3. 软 / 硬件设计

基于体系结构对系统的软、硬件进行详细设计。为了缩短产品开发周期，设计往往是并行的。对于每一个处理器的硬件平台都是通用的、固定的、成熟的，在开发过程中减少了硬件系统错误的引入机会。同时，嵌入式操作系统屏蔽掉了低层硬件的很多复杂信息，开发者利用操作系统提供的API函数可以完成大部分功能。对于一个完整的嵌入式应用系统的开发，应用系统的程序设计是嵌入式系统设计一个非常重要的方面，程序的质量直接影响整个系统功能的实现，好的程序设计可以克服系统硬件设计的不足，提高应用系统的性能；反之，会使整个应用系统无法正常工作。

4. 系统集成和代码固化

把系统中的软件、硬件集成在一起，进行调试，发现并改进单元设计过程中的错误。

嵌入式软件开发完成以后，大多数在目标环境的非易失性存储器中运行，程序写入到Flash固化，保证每次运行后下一次运行无误，所以嵌入式软件开发与普通软件开发相比，增加了固化阶段。嵌入式应用软件调试完成以后，编译器要对源代码重新编译一次，以产生固化到环境的可执行代码，再烧写到Flash。可执行代码烧写到目标环境中固化后，整个嵌入式系统的开发就基本完成了，剩下的就是对产品的维护和更新了。

传统的嵌入式系统设计方法，硬件和软件分为两个独立的部分，由硬件工程师和软件工程师按照拟定的设计流程分别完成。这种设计方法只能改善硬件 / 软件各自的性能，而有限的设计空间不可能对系统做出较好的性能综合优化。

系统协同设计与传统设计相比有两个显著的区别：

- (1) 描述硬件和软件使用统一的表示形式；**
- (2) 软 / 硬件划分可以选择多种方案，直到满足要求。**

传统的嵌入式系统开发：

- (1) 需求分析；
- (2) 软 / 硬件分别设计、开发、调试、测试；
- (3) 系统集成；
- (4) 集成测试；
- (5) 若系统正确，则结束，否则继续进行；
- (6) 若出现错误，需要对软 / 硬件分别验证和修改；返回 (3) ， 再继续进行集成测试。

软/硬件协同设计过程：

- (1) 需求分析；
- (2) 软/硬件协同设计；
- (3) 软/硬件实现；
- (4) 软/硬件协同测试和验证。

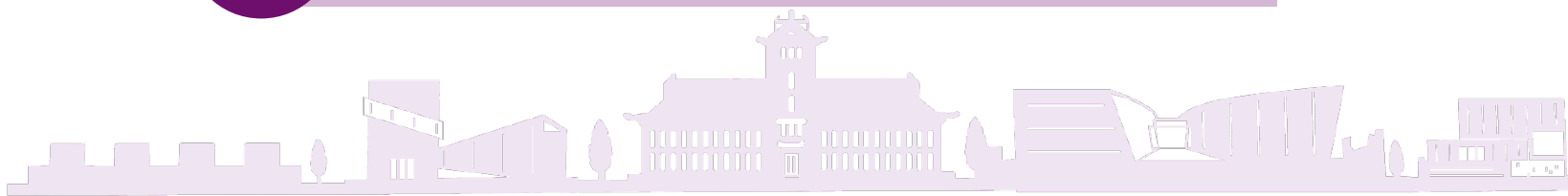
本章小结

01 课程简介

02 嵌入式系统定义和特点

03 嵌入式系统的组成

04 嵌入式系统的设计方法



谢谢!